O acabamento

PH2D · Motion Nodes · tutorial 13 — os **filtros** da camada (relevo, sombras, brilho) e a **lente** da câmera (vinheta, franja de cor, cor de cinema, grão)

O Motion já sabe **onde** pôr cada peça e de que **cor**. Falta o acabamento: o que um programa de imagem faria por cima. Para isso há dois cartões, e cada um responde a uma pergunta:

CARTÃO	A PERGUNTA	SOBRE O QUÊ
`Filter`	que efeito as **formas** do Motion levam? (relevo, sombra projectada, sombra interna, brilho, contorno, desfoque…)	as peças do Motion
`Lens`	como a **câmera** vê a cena?	a cena inteira, tudo o que está na tela de desenho

Os dois vão no **fio** que chega ao `Output`, e o fio passa por eles sem mudar: as peças continuam as mesmas, o que muda é como saem pintadas. Podem pôr-se vários `Filter` em fila — eles correm pela ordem do fio.

Cada forma ou a camada inteira

Cada `Filter` tem a linha `Apply To`, com duas opções:

APPLY TO	O QUE FAZ	QUANDO USAR
`Each Shape`	o efeito corre em **cada forma sozinha**, como se as outras não existissem. Duas formas que se tocam guardam cada uma a sua borda inteira.	relevo e sombra interna em cada peça; cada peça com a sua sombra
`Whole Layer`	o efeito corre **uma vez** sobre todas as formas juntas, como se fossem um desenho só. Onde duas se tocam, viram uma peça.	a sombra de um grupo inteiro; um brilho à volta de tudo

A ordem conta: depois de um `Whole Layer` as formas já foram juntas, logo um `Each Shape` a seguir a ele **não consegue** voltar a separá-las. O cartão diz isso por escrito.

> **Por cima do mundo.** Com um `Filter` no fio, as peças do Motion viram uma **camada** à parte (como uma camada no After Effects) e essa camada vai **por cima** do resto da cena. Sem filtro, as peças do Motion misturam-se com os outros objectos pela ordem de profundidade; com filtro, ficam todas à frente. Tire o filtro e elas voltam ao seu lugar.

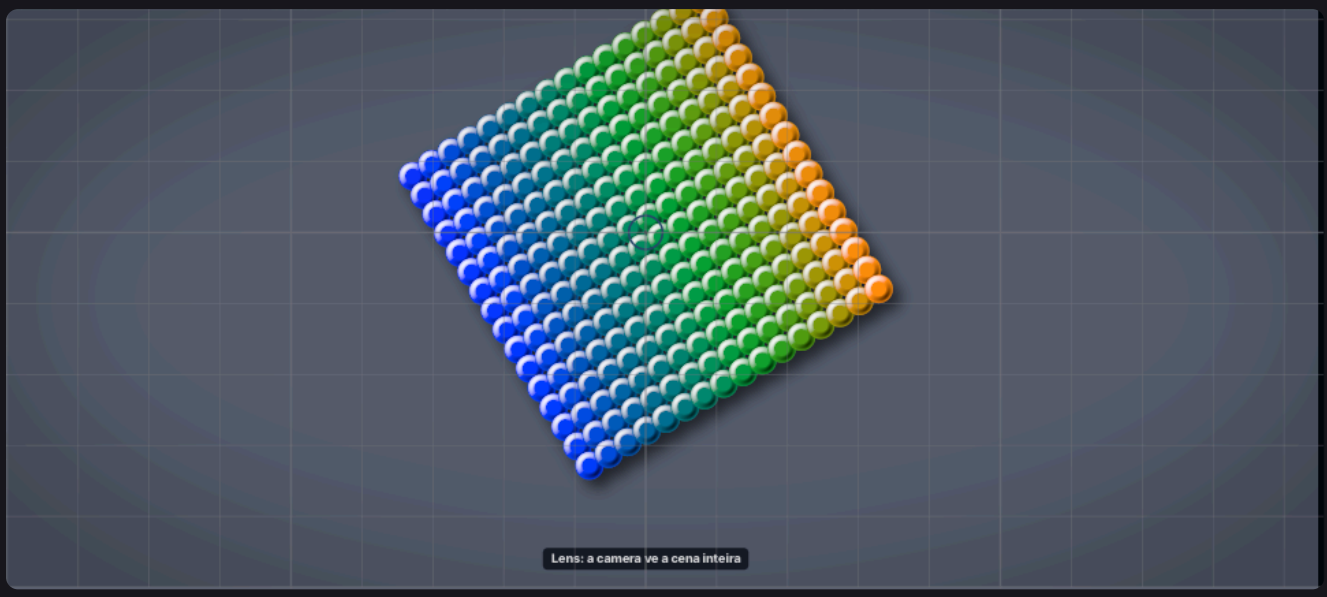
1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=135 cargo run -p ph2d-host-desktop --profile smoke
```

1. **Olhe a tela** (se nada se mexer, carregue em `Play`).
   → Uma **galáxia** de discos, do azul ao laranja, a girar devagar — uma **simulação** com campos de força. Cada disco tem **relevo**: a borda de cima e da esquerda clara, a de baixo e da direita escura. Por baixo da galáxia toda há uma **sombra**, para baixo e para a direita. E os **cantos** da cena estão mais escuros que o centro.

2 **Olhe o grafo.**
→ Depois do `Tint` (a cor) vêm dois cartões `Filter` e um `Lens`, e só então o `Output`. O 1.º `Filter` tem `Effect` = `Bevel` (o relevo) e `Apply To` = `Each Shape`. O 2.º tem `Effect` = `Drop Shadow` (a sombra projectada) e `Apply To` = `Whole Layer`.

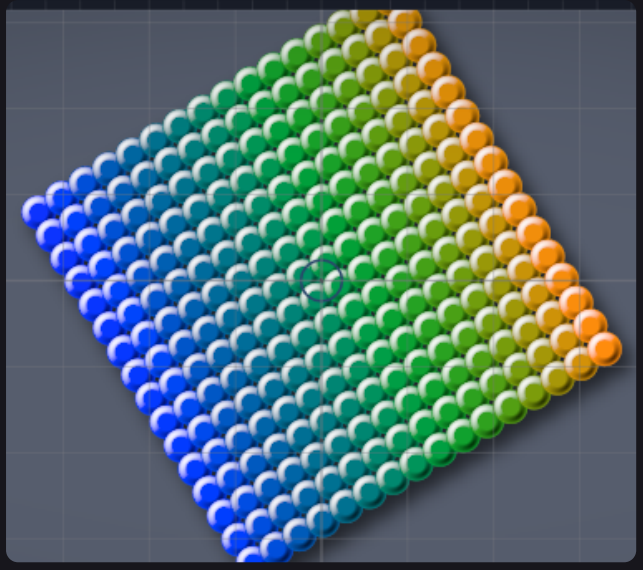


A cena como abre: relevo em cada disco, a sombra da galáxia inteira, a vinheta nos cantos.

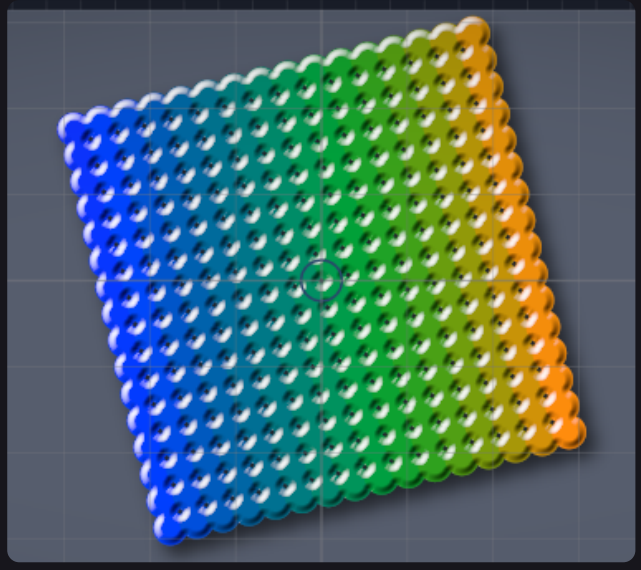
2 · Cada forma ou a camada inteira

1 **No 1.º `Filter`, troque `Apply To` para `Whole Layer`.**
→ Os discos que se tocam viram **uma peça só**: a borda some onde eles se encostam, e o relevo passa a contornar o grupo.
⚠ Se a borda continuar entre discos que se tocam, avise.

2 **Volte para `Each Shape`.**
→ Cada disco volta a ter a sua borda inteira, mesmo os do meio da galáxia, apertados entre vizinhos. A galáxia gira e o relevo fica **firme**, sem tremer.
⚠ Se o relevo tremer com a galáxia a girar, avise.



`Each Shape`: cada disco com a sua borda.

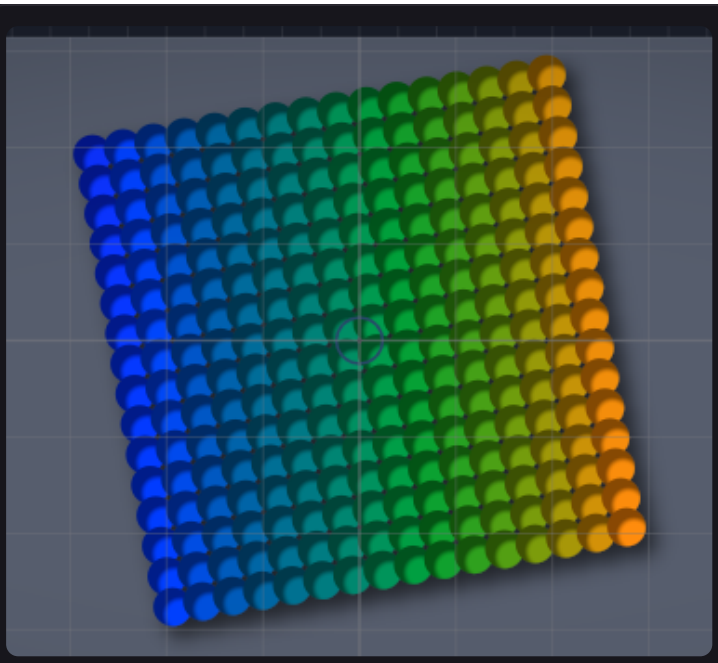


`Whole Layer`: os discos juntos.

3 · Trocar o efeito

1. **Ainda no 1.º `Filter`, troque `Effect` para `Inner Shadow`.**
   → Cada disco ganha uma sombra **por dentro**. É igual nos discos do meio e nos da beira da galáxia, porque cada um corre sozinho.
   ⚠ Se os do meio tiverem sombra diferente dos da beira, avise.

2. **Experimente as outras opções de `Effect`**: `Outer Glow` (um brilho à volta), `Inner Glow`, `Outline` (contorno), `Blur` (desfoque)...
   → Ao trocar, as linhas do cartão mudam para as que esse efeito usa, já com valores que dão um resultado visível. Uma linha que você já tinha mexido fica como deixou.

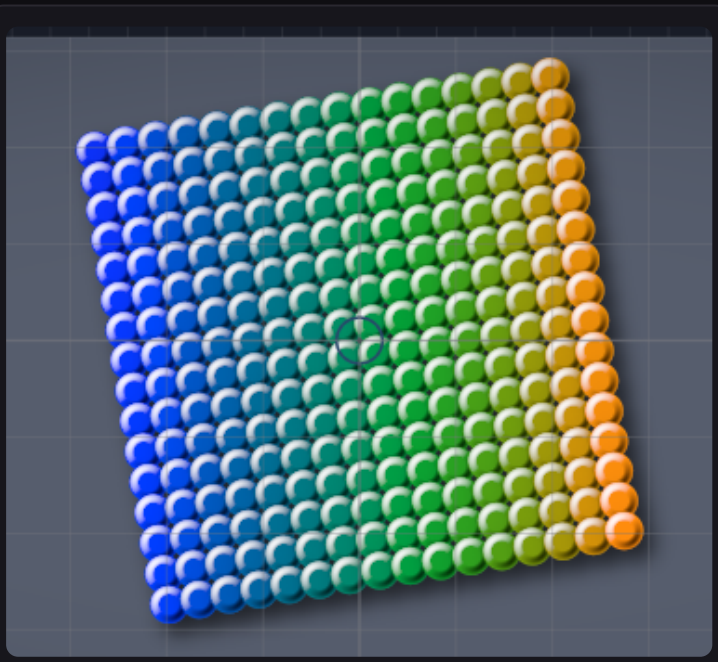


Inner Shadow em Each Shape: a mesma sombra em todos os discos.

4 · A sombra da galáxia

1. **Olhe o 2.º `Filter` (`Drop Shadow`, `Whole Layer`).**
   → É a sombra da galáxia **inteira**, para baixo e para a direita. `Radius` amacia a sombra; `Offset X` e `Offset Y` movem-na; `Opacity` diz quão escura.

2. **Troque o `Apply To` dele para `Each Shape`.**
   → Cada disco projecta a sua sombra, e a sombra de um cai **em cima** do vizinho.



A sombra em Each Shape: cada disco projecta a sua.

5 · A ordem conta

1. **Ponha o 1.º em `Whole Layer` e o 2.º em `Each Shape`.**
   → O cartão do 2.º diz, por baixo do título, que ele já corre na camada inteira: os discos foram juntos pelo 1.º, antes de chegarem a ele.
   ⚠ Se o cartão não disser nada, avise.

6 · A lente: a vinheta

O `Lens` é a câmera. Ele nasce só com a vinheta ligada; as outras secções estão fechadas e neutras — abra cada uma para a ligar.

1. **No cartão `Lens`, secção `Vignette`, arraste `Vignette` para 0.**
   → Os cantos voltam ao normal.

2. **Arraste para -0,5.**
   → Os cantos **clareiam**.

7 · A franja de cor

1. **Abra `Chromatic Aberration` e ponha `Aberration` em 0,03.**
   → Perto das **bordas** da cena cada disco ganha uma franja vermelha de um lado e azul do outro. No **centro** nada muda — como numa lente de verdade.
   ⚠ Se a franja aparecer no centro, avise.

8 · A cor de cinema

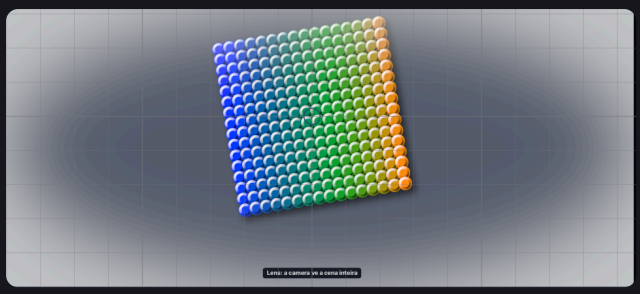
1. **Abra `Color Grade`.** `Temperature` 0,5 esquenta tudo; `Saturation` -1 deixa a cena cinzenta; `Exposure` 1 dobra a luz.

2. **Em `LUT File`, escreva `docs/Motion Nodes/tutoriais/luts/quente.cube`.**
   → As sombras vão para o azul-petróleo e as luzes para o laranja. A linha `LUT Mix` aparece: ela diz quanto da LUT entra.
   ⚠ Se o cartão disser que não leu o ficheiro, confira o caminho.

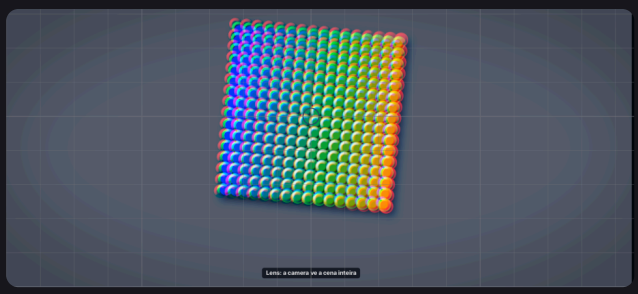
9 · O grão

1. **Abra `Film Grain` e ponha `Grain` em 0,4.**
   → Um chuvisco fino por cima da cena, que mexe a cada quadro.

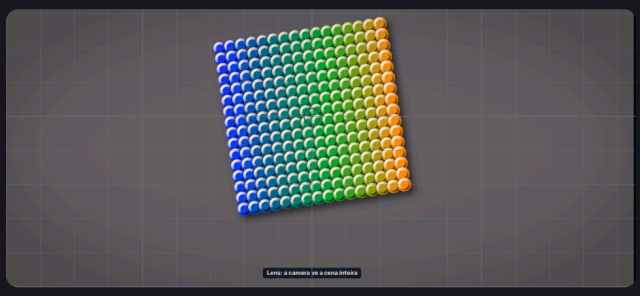
2. **Pare o tempo.**
   → O grão **para** também.
   ⚠ Se o grão continuar a mexer com o tempo parado, avise.



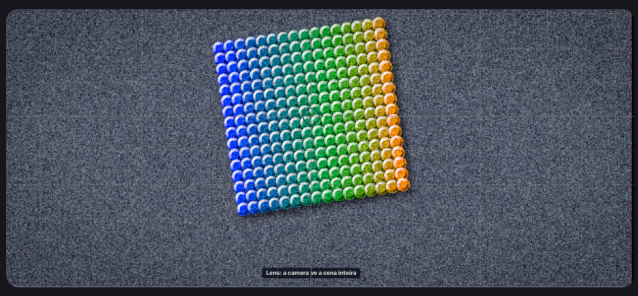
`Vignette` em -0,5: os cantos clareiam.



`Aberration` 0,03: a franja nas bordas.



A LUT quente no `LUT File`.

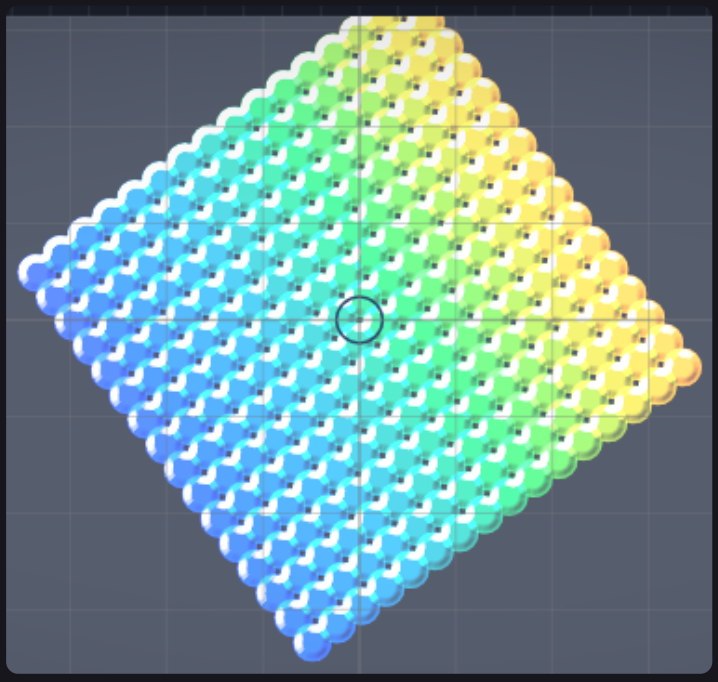


`Grain` 0,4.

10 · Misturar com a cena

No cartão do `Output`, mude `Blend` para `Add`. Os discos passam a **somar luz** ao que está por baixo: ficam mais claros, e o relevo continua em cada disco.

A sombra some — e está certo: somar uma cor escura quase não acrescenta nada. Os filtros correm primeiro, na camada; o `Blend` vale quando a camada pousa na cena, como no After Effects.



Com Add: o relevo fica, a sombra escura desaparece na soma.

Como saber que errou: os discos ficam chapados, sem o brilho do relevo — reporte com uma foto.

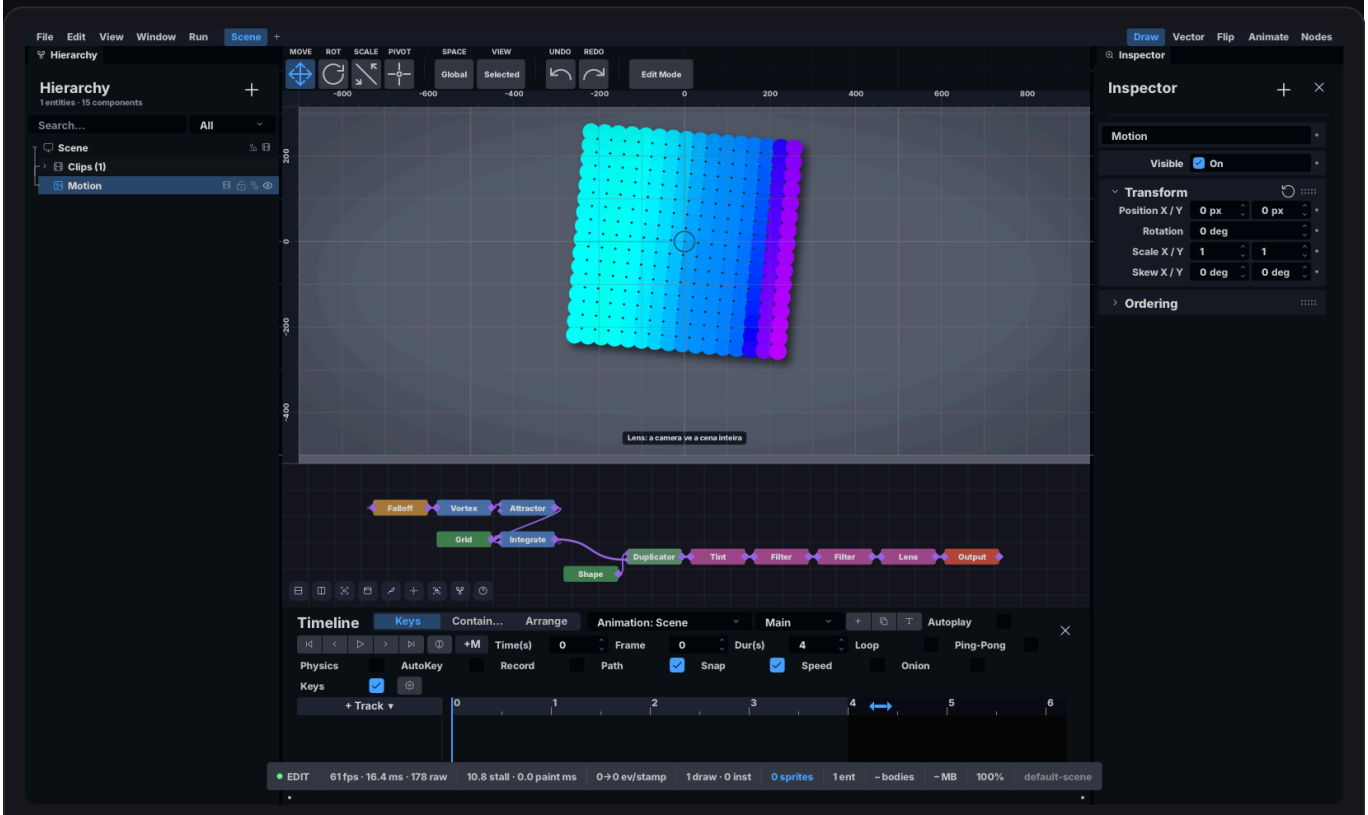
> **Com quem misturar.** No mesmo cartão, `Blend With` escolhe com quem: `Scene` mistura a camada com o que está por baixo; `Copies` mistura os discos só entre si (a camada pousa normal); `Everything` faz as duas coisas. Com `Everything` ou `Copies`, um filtro em `Each Shape` trata os discos como uma peça só — o cartão do filtro avisa.

11 · O degradê de cores

No 1.º `Filter`, mude `Effect` para `Gradient Map`. Aparece a linha `Gradient`: uma barra de degradê com bolinhas — as **paradas**. Cada disco ganha a cor do degradê conforme a sua **claridade**: os escuros pegam a ponta esquerda, os claros a direita.

Debaixo da barra há quatro tirinhas coloridas, degradês prontos; a 1.ª é o arco-íris. Clique nela. Os discos vão do **ciano ao violeta** — a faixa do arco-íris que a claridade deles alcança. Arraste uma bolinha e as cores se movem.

No editor há ainda um botão que troca o espaço de cor (RGB, HSV, HSL, OKLab, OKLCH) e outro que troca a interpolação: eles mudam o *caminho* entre uma cor e outra, não as cores das paradas.



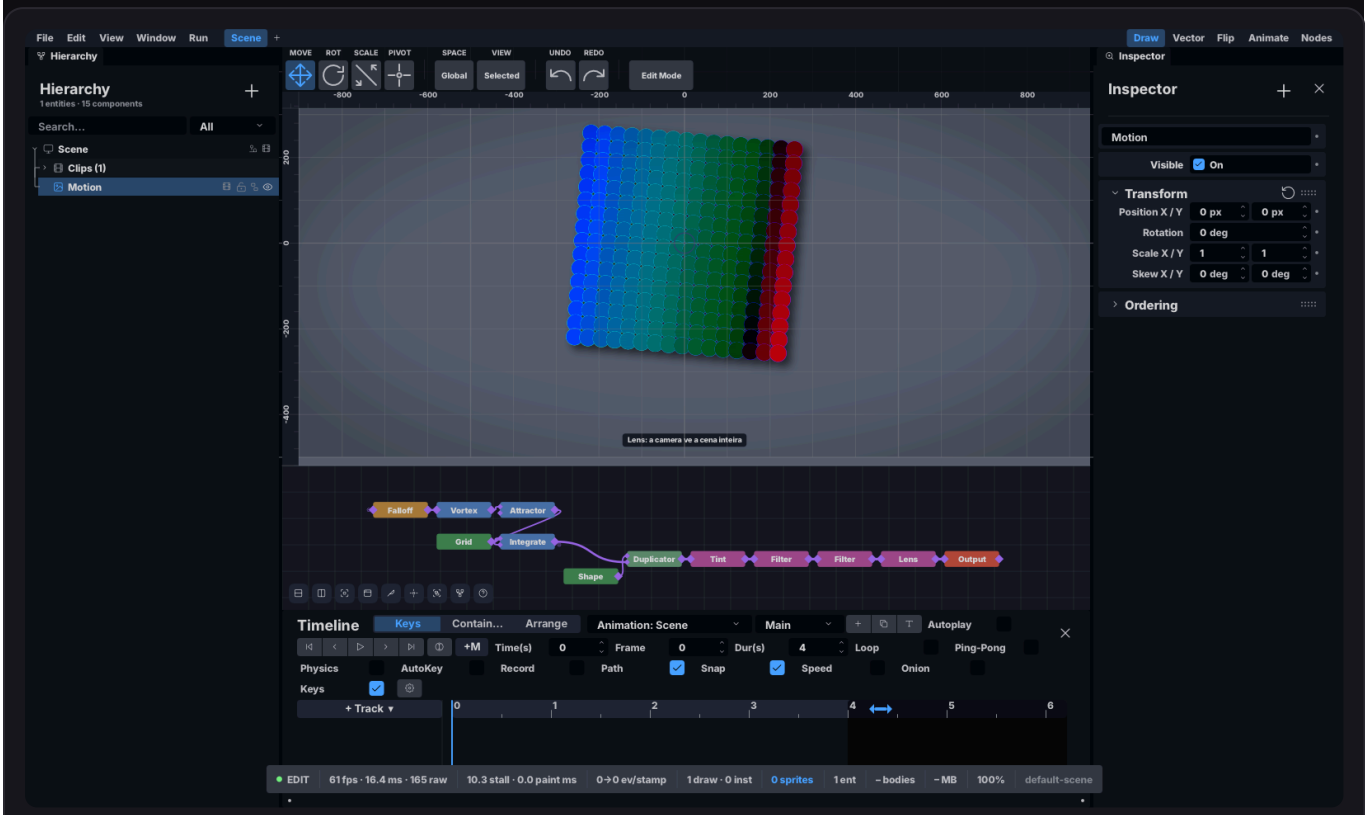
`Gradient Map` com o arco-íris: ciano nos escuros, violeta nos claros.

Como saber que errou: o degradê não muda a cor dos discos.

12 · Escurecer em vez de trocar

Ainda no 1.º `Filter`, logo abaixo de `Opacity` há a linha `Blend`. Mude para `Multiply`: o arco-íris passa a **escurecer** a cor de cada disco, em vez de a trocar.

`Blend` só aparece nos efeitos que a usam — com `Effect` em `Blur`, por exemplo, ela não existe.



Com `Multiply`: a cor do disco fica, mais escura, tingida pelo degradê.

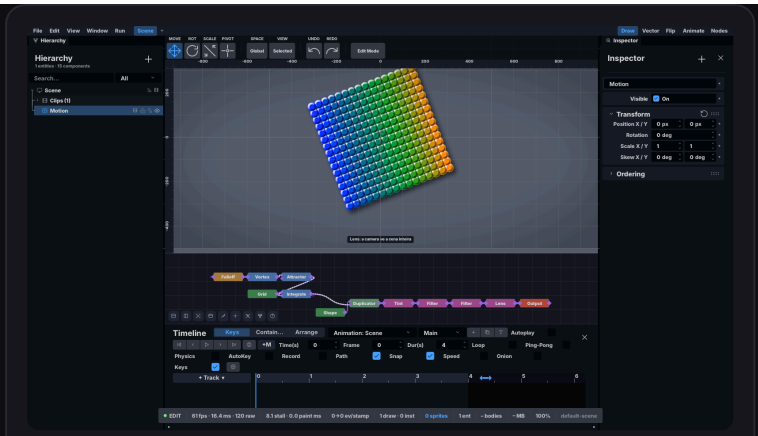
Como saber que errou: a linha `Blend` aparece com `Effect` em `Blur`.

---

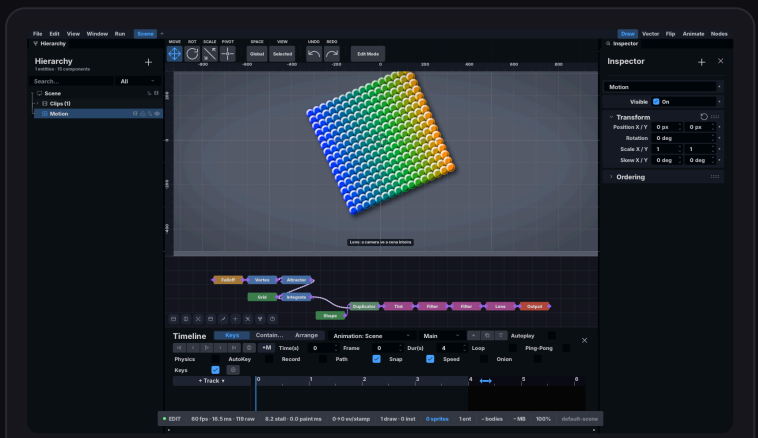
13 · Os discos que se tocam

Volte o 1.º `Filter` para `Bevel`. No cartão `Output`, ponha `Blend` em `Multiply` e `Blend With` em `Copies`: os discos passam a misturar-se **só entre si**. Onde dois se tocam, um tinge o outro e a cor fica mais **escura**; o resto da galáxia fica como estava. Troque `Blend` para `Screen`: onde se tocam, a cor **clareia**.

Essas misturas são desenhadas pela placa de vídeo, como o resto das formas — o terminal diz «pela PLACA». O relevo do 1.º `Filter` vem **antes** da saída no grafo: cada disco ganha o seu relevo e só depois se mistura — o brilho do relevo também escurece (ou clareia) onde os discos se tocam.



`Multiply` com `Copies`: mais escuro só onde os discos se tocam.



`Screen` com `Copies`: mais claro só onde os discos se tocam.

Como saber que errou: a galáxia inteira escurece ou clareia (não só onde os discos se tocam), ou o terminal diz «pela cena Vello».

14 · O que isto custa

Medido nesta máquina, na placa de vídeo, com o computador ocupado por outros trabalhos — vale como ordem de grandeza. Um quadro a 60 por segundo tem 16,7 ms.

O QUÊ	JANELA 1600×972	JANELA 4K
um `Filter` em `Whole Layer` (a sombra interna), 4 096 discos	0,4 ms	0,9 ms
o mesmo em `Each Shape`, 256 discos	0,6 ms	0,8 ms
o mesmo em `Each Shape`, 4 096 discos	4,6 ms	4,9 ms
a mistura com `Everything` ou `Copies`, 4 096 discos (na placa de vídeo; antes, pelo desenho de vetor: 1,9 e 2,3 ms)	0,4 ms	0,7 ms
o `Lens` com as quatro secções ligadas, na janela inteira	0,4 ms	1,8 ms

Os filtros e a lente só trabalham na **área da cena** — o que fica por baixo dos painéis não conta. `Each Shape` custa mais com muitas formas, porque cada uma corre sozinha; com poucas formas os dois custam quase o mesmo.

15 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE REPORTAR
o relevo treme com a galáxia a girar	uma foto e o `Effect`
em `Each Shape`, os discos do meio diferentes dos da beira	o `Effect` e uma foto
em `Whole Layer`, a borda continua entre discos que se tocam	uma foto
o efeito sai por cima dos painéis ou do grafo	uma foto da janela inteira
a franja aparece no centro	o valor de `Aberration`
o degradê não muda a cor dos discos	uma foto e o `Effect`
a linha `Blend` aparece com `Effect` em `Blur`	uma foto
com `Copies`, a galáxia inteira escurece ou clareia	uma foto e o `Blend`
o terminal diz «pela cena Vello» nos passos da secção 13	a linha inteira do terminal
o grão mexe com o tempo parado	se o relógio estava parado mesmo

PH2D · Motion Nodes · ciclo 20 (doc 129) · cena `PH2D_GPU_COOK_DEMO=135` · a lente conferida contra o ffmpeg e o ImageMagick, corridos sobre as nossas entradas